Name and section: _____

Instructor's name: _____

Bài tập chương 3

Biểu diễn tần số của tín hiệu:

1. Sử dụng định nghĩa, xác định biểu diễn tần số và vẽ phổ biên độ/pha của các tín hiệu sau đây:

   a) $x(t) = \delta(t-5)$

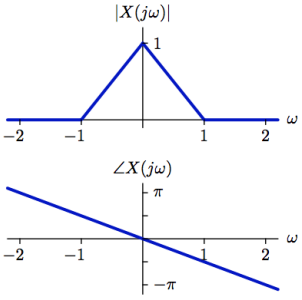
   b) $x(t) = \begin{cases} 1 & -T_0 < t < T_0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

   c) $x(t) = \frac{sin(\pi t)}{\pi t}$

   d) $x(t) = cos(6\pi t)$

   Phổ biên độ và pha

2. Cho tín hiệu x(t) có phổ biên độ và pha như hình 1.



Hình 1:

   Phổ biên độ và phổ pha của các tín hiệu sau là hình nào trong các hình vẽ bên dưới 2 (phổ biên độ (M1-M6) và phổ pha (A1-A6))

   a) $\frac{dx(t)}{dt}$

   b) $x(t) * x(t)$

   c) $x(t - \pi/2)$

   d) $x(2t)$

   e) $x^2(t)$

3. Cho tín hiệu x(t) có biểu diễn tần số có dạng xung chữ nhật:

   $X(\omega) = rect(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 0.5 \\ 0 & |\omega| > 0.5 \end{cases}$

   Vẽ phổ biên độ và pha của các tín hiệu sau:

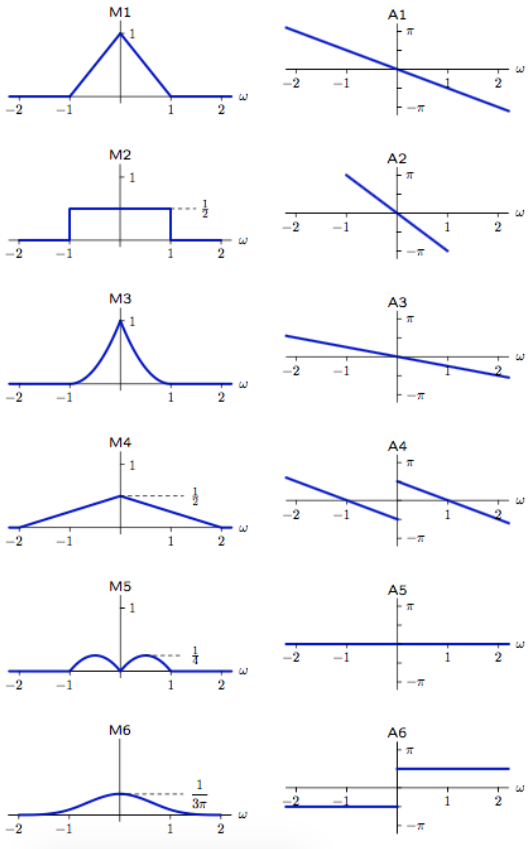
   a) $\frac{dx(t)}{dt}$

   b) $y(t) = x(t) * x(t)$

   c) $z(t) = x(t-2)$

   d) $f(t) = x(2t)$

   e) $g(t) = x(2t-1)$



Hình 2:

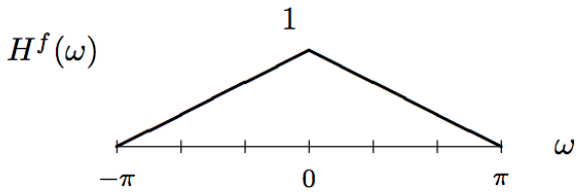
Đáp ứng tần số của hệ thống:

4. Cho hệ thống TTBB có đáp ứng tần số $H(\omega)$ có dạng:

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-i\omega}, -0.4\pi < \omega < 0.4\pi \\ 0\text{otherwise} \end{cases}$$

Xác định tín hiệu ra khi tín hiệu vào có dạng:
$x(t) = 1 + 1.2cos(0.3\pi t) + 1.5.sin(0.5\pi t)$

5. Cho hệ thống TTBB có đáp ứng tần số $H(\omega)$ có dạng như hình 3



Hình 3:

Xác định tín hiệu ra khi tín hiệu vào có dạng:
$x(t) = 0.5 + cos(0.3\pi t)$

6. Đáp ứng tần số của hệ thống:
$H(\omega) = \frac{1}{i\omega}$

   a) Vẽ phổ biên độ và phổ pha của đáp ứng tần số

   b) Xác định tín hiệu ra khi tín hiệu vào $x(t) = sin(2t) + cos(4t)$

   c) Hệ thống ổn định hay không ổn định.

7. Cho hệ thống có đáp ứng xung $h(t) = \delta(t-2)$

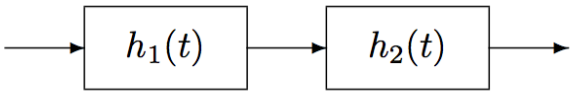
   a) Xác định đáp ứng tần số của hệ thống. Vẽ phổ biên độ và phổ pha của đáp ứng tần số

   b) Đây là bộ lọc thông thấp, thông cao, thông giải hay không phải bộ lọc.

8. Quan sát một hệ thống S, người ta thấy: Với tín hiệu vào:
$x(t) = [sin(10\pi t) + cos(5\pi t)]u(t)$
thì tín hiệu ra có dạng
$y(t) = [3.sin(10\pi t) + 2.cos(7\pi t)]u(t)$ Có thể kết luận hệ thống S như thế nào?

   - S là tuyến tính bất biến
   - S không phải là TTBB
   - Không đủ thông tin để kết luận.

9. Cho hệ thống gồm 2 hệ thống thành phần h_1, h_2 mắc nối tiếp như hình 4: Xác định đáp ứng tần số và



Hình 4:

phổ biên độ và pha của hệ thống tổng cộng khi:

- h_1, h_2 cùng là bộ lọc thông thấp lý tưởng với tần số cắt ω_0:
- $h_1(t) = \delta(t-0.5)$, $h_2(t) = e^{-2t}u(t)$